

ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД

От эксперимента к полноценному запуску

Ваша задача – превратить результаты А/В-теста в защищаемую политику запуска AI-рекомендаций: выбрать аудиторию первой волны, посчитать net contribution, ограничить риски и определить правила остановки.

1. КОНТЕКСТ

Вы – продуктовая аналитическая команда маркетплейса. В первом туре вы исследовали 30-дневный А/В-тест новой AI-модели рекомендаций. Руководство подтверждает: модель увеличивает продажи и наблюдаемую валовую маржу, но одновременно повышает возвраты и нагрузку на поддержку.

Теперь нужно принять решение для первой производственной волны на ближайшие 8 недель. Полный запуск невозможен из-за вычислительных и операционных ограничений. Решение должно опираться только на данные и параметры, приведённые в задании.

2. ФОРМАТ ФИНАЛА

Параметр	Требование
Время работы	4 часа
Команда	1–2 участника
Защита	7 минут презентация + 8 минут вопросы жюри
Материалы	До 7 слайдов + воспроизводимая decision model
Исходные данные	Тот же публичный датасет первого тура хакатона SoA 2026 и параметры ниже

3. ДАННЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Используйте публичный архив первого тура `soa\_hackathon\_2026\_marketplace\_dataset.zip` и его data dictionary. Данные полностью совпадают с набором первого тура; нового окна наблюдения в финале нет.
- Финал рассчитан на адаптацию собственного аналитического пайплайна первого тура к новой бизнес-задаче. Код первого тура можно и ожидается переиспользовать, но все числа финального решения должны быть пересчитаны и воспроизводимы из предоставленного архива.
- Основные эффекты оценивайте на сопоставимом 30-дневном окне. Для базового 8-недельного планового сценария линейно масштабируйте все денежные и операционные компоненты в 56/30 раза при допущении постоянства эффекта; AI inference масштабируется так же. Это плановая экстраполяция, а не новый причинный эффект.
- Возвраты сначала оценивайте на едином 30-дневном maturity window, затем применяйте тот же коэффициент 56/30. Обязательно покажите conservative sensitivity для незрелых возвратов; альтернативный survival-подход допустим только как дополнительный сценарий.

- Внешние данные запрещены. Не подставляйте рыночные стоимости или benchmark-значения, которых нет в задании.
- Дополнительные сценарии разрешены, если они явно помечены как sensitivity, а не как факты.

4. ЭКОНОМИКА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Используйте следующие параметры как фиксированные условия кейса. Поле `gross_margin_rub` уже отражает наблюдаемую валовую маржу заказа, включая отрицательную маржу у зарегистрированных возвратов. Указанные ниже расходы учитываются дополнительно.

Параметр	Значение	Как использовать
AI inference	1,20 Р / exposed user / 30 дней	Вычесть из net contribution
Обработка возврата	700 Р / дополнительный возврат	Сверх <code>gross_margin_rub</code>
Обращение в поддержку	350 Р / дополнительный ticket	Сверх <code>gross_margin_rub</code>
Support capacity	250 дополнительных tickets на 100 000 exposed users	Выше порога каждый excess ticket стоит ещё 350 Р
Техническая ёмкость	Не более 60% активной аудитории	Максимум первой волны
Persistent holdout	Не менее 10% eligible users в каждом активированном baseline-сегменте	Остаётся на Control; не считается exposed и не расходует техническую ёмкость
Горизонт решения	8 недель	Промежуточные gates и итоговая оценка

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА

- Нижняя граница 95% ДИ net contribution uplift должна быть выше нуля для выбранной policy.
- Верхняя граница 95% ДИ прироста возвратов – не более 650 на 100 000 exposed users.
- Верхняя граница 95% ДИ прироста обращений – не более 300 на 100 000 exposed users.
- Для каждого возрастного сегмента exposure rate должен быть не ниже 70% общего exposure rate policy, взвешенного по численности: `exposure_rate_all = total_exposed / total_eligible_active_users`; `exposure_rate_age = exposed_age / eligible_active_users_age`. Требование: `exposure_rate_age ≥ 0,70 × exposure_rate_all`. Исключение допустимо только при показанном отрицательном эффекте или нарушении guardrail.
- Возвраты должны оцениваться с учётом разной зрелости наблюдения. Разрешены fixed-window метрики, bounds или survival-подход; правило должно быть единым для групп.

Как считать capacity и holdout: `total_exposed ≤ 0,60 × total_eligible_active_users`. Holdout находится вне exposed, не входит в 60%-ный лимит технической ёмкости и сохраняется на Control. В каждом активированном сегменте не менее 10% eligible users должны оставаться в holdout.

6. ДОПУСТИМАЯ ПОЛИТИКА

Policy должна быть формализована как воспроизводимое правило, использующее только признаки, известные до воздействия: `device`, Premium-статус на старте, tenure на дату assignment, `region`, `traffic\_source`, `age\_group`.

Категория товара, число заказов, фактический GMV и другие post-treatment признаки нельзя использовать для выбора пользователей первой волны. Категории можно применять для диагностики и предложений по reranking, если causal-ограничение явно учтено.

7. ЗАДАЧИ

7.1. Постройте decision model – 25 баллов

1. Зафиксируйте primary cohort, единицу анализа и правила обработки crossover, bot-like пользователей, duplicate events и missing delivery fee.
2. Определите net contribution на exposed user: incremental gross margin минус заданные costs возвратов, поддержки, inference и excess capacity.
3. Рассчитайте effect size и 95% ДИ для value-метрики и двух risk guardrails. Покажите base, conservative и upside сценарии.
4. Сравните вашу формулу с наблюдаемыми topline-метриками и исключите double counting.

7.2. Выберите rollout portfolio – 25 баллов

5. Оцените неоднородность эффекта по допустимым baseline-сегментам. Различайте «значим в одном сегменте» и статистически подтверждённое различие эффектов.
6. Сформируйте первую волну в пределах 60% аудитории с 10% holdout в каждом активированном сегменте.
7. Сравните минимум три политики: no rollout, uniform 60% rollout и ваша оптимизированная policy.
8. Представьте allocation table: правило сегмента, доля, expected exposed users, net contribution, returns, support, 95% uncertainty и решение.

7.3. Спроектируйте monitoring & rollback – 20 баллов

9. Определите D7, D14 и matured-окна. Не сравнивайте незрелые возвраты с полностью наблюдаемыми.
10. Задайте KPI/guardrails, частоту мониторинга, владельцев и конкретные stop/rollback rules.
11. Опишите, как постоянный holdout позволит измерять эффект после масштабирования и контролировать novelty/seasonality.

7.4. Защитите причинную логику – 15 баллов

12. Покажите SRM/balance и sensitivity к спорным правилам очистки.
13. Контролируйте множественные проверки и неопределённость сегментных оценок.
14. Объясните, что нельзя установить по текущему дизайну и какие данные нужны для следующего решения.

7.5. Сформулируйте executive decision – 10 баллов

15. Дайте однозначный ответ: кого включить в первую волну, сколько пользователей и почему.
16. Покажите ожидаемый финансовый результат и главные риски на 100 000 exposed users.
17. Подготовьте ясную защиту решения и воспроизводимую модель расчёта.

7.6. Обеспечьте воспроизводимость – 5 баллов

18. Передайте notebook или Excel-модель, которая запускается на предоставленном архиве без ручного редактирования путей и промежуточных результатов.
19. Все числа в презентации должны трассироваться до исходных данных, формул и явно заданных assumptions; изменение бизнес-параметра должно автоматически пересчитывать решение.

8. ФОРМАТ РЕШЕНИЯ

8.1 – Презентация: до 7 слайдов

Слайд	Обязательное содержание
1	Решение в одном предложении + выбранный rollout share
2	Cohort, estimand, data quality и ключевые допущения
3	Topline value и guardrails с 95% ДИ
4	Сравнение трёх rollout policies
5	Allocation table выбранной policy
6	Monitoring, maturity windows и rollback rules
7	Экономика на 100 000 exposed users, риски и следующий шаг

8.2. Decision model

Передайте один воспроизводимый файл: Jupyter notebook или Excel-модель. Он должен создавать как минимум следующие таблицы:

- `metric\_definition` – формулы, единицы и знаменатели;
- `policy\_comparison` – no rollout, uniform 60%, optimized policy;
- `allocation\_table` – правила сегментов и оценка эффекта;
- `monitoring\_plan` – KPI, окна, thresholds и действия;
- `assumptions` – заданные параметры, sensitivity и ограничения.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Критерий	Баллы	Что отличает сильное решение
Decision model	25	Корректная формула, causal cohort, uncertainty, отсутствие double count
Rollout portfolio	25	Policy оптимизирована в рамках capacity, holdout, risk и fairness
Risk & monitoring	20	Mature outcomes, конкретные stop rules и операционная применимость
Causal reasoning	15	Корректная единица анализа, multiplicity, heterogeneity, sensitivity
Executive defense	10	Однозначный выбор, ясные trade-offs и сильные ответы на вопросы
Воспроизводимость	5	Все числа трассируются до исходных данных и допущений
Итого	100	Дополнительных баллов сверх 100 нет

10. ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Решение должно выполняться на предоставленных файлах без ручного редактирования промежуточных результатов.
- Нельзя заменять отсутствующие бизнес-параметры внешними данными. Если параметр неизвестен, используйте break-even или sensitivity.
- Нельзя выбирать rollout-аудиторию по результатам, возникшим после воздействия.
- Нельзя объявлять сегмент лучшим только потому, что p-value в нём меньше 0,05.
- Все ограничения policy должны быть проверены численно, включая uncertainty, capacity, holdout и fairness.
- Жюри может попросить изменить один бизнес-параметр и объяснить, как меняется решение. Модель должна поддерживать такой пересчёт.

11. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕРЕД СДАЧЕЙ

- ☐ Есть одно однозначное launch-решение, а не перечень общих рекомендаций.
- ☐ Net contribution рассчитан на exposed user и на 100 000 exposed users.
- ☐ Показаны доверительные интервалы и правила их применения к ограничениям.
- ☐ Policy использует только baseline-признаки и содержит постоянный holdout.
- ☐ Сопоставлены no rollout, uniform 60% и optimized policy.
- ☐ Возвраты оценены на сопоставимом окне зрелости.
- ☐ Заданы конкретные stop/rollback rules.
- ☐ Все числа презентации воспроизводятся в decision model.

Главный вопрос финала: можете ли вы защитить не просто вывод об эффекте модели, а конкретную, финансово обоснованную и безопасную политику запуска?

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!